

南开大学 2025–2026 学年度第一学期

工科大类《线性代数》期末试卷

2025 年 1 月 20 日

姓名：_____ 乐哈哈 _____ 学号：_____ 2512173 _____

考试说明：本试卷共八大题，第一大题 21 分，总分 100 分。（有一道半实在回忆不出）

一、客观题（1–2 为判断题，每题 3 分；3–7 为选择题，每题 3 分，共 21 分）

1. 若实对称矩阵 A, B 相似，则 A, B 一定合同. ()
2. 若 $r(AB) < r(B)$ ，则 $r(A) < r(B)$. ()
3. 设 A 为实对称矩阵， P 为可逆矩阵， A 的特征值 λ 对应的特征向量为 x . 则当特征值为 λ 时，矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 所对应的特征向量为 ().
A. Px B. $P^{-1}x$ C. $(P^{-1})^T x$ D. $P^T x$
4. 设 $|A| = 2$ ，则 $|3A^{-1} - 2A^*| = ()$.
A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$
5. 两个向量组 A, B 等价的条件是 ().
A. 两向量组能够相互线性表出
B. 两向量组的极大线性无关组相同
C. 两向量组的秩相同
D. 以上说法均不正确
6. (题目缺失)
7. 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为线性空间的一组正交基，存在可逆矩阵 M ，以下向量组不是正交基的是 ().
A. $(M\alpha_1, M\alpha_2, M\alpha_3)$ B. $(M^{-1}\alpha_1, M^{-1}\alpha_2, M^{-1}\alpha_3)$
C. $\left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{\sqrt{2}}\right)$ D. $\left(\alpha_1, \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\sqrt{2}}, \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\sqrt{2}}\right)$

二、计算行列式（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

1. 计算四阶行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 计算 n 阶行列式 ($n > 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix} 2-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2-n & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2-n \end{vmatrix}$$

三、求解线性方程组 (15 分)

已知线性方程组如下, 根据参数 a 讨论并求解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0 \\ (\text{公式残缺}) = 0 \\ (\text{公式残缺}) = a \end{cases}$$

四、线性变换 (10 分)

已知向量 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^\top, \alpha_2 = (1, 0, 1)^\top, \alpha_3 = (0, 1, 1)^\top$, 经过线性变换 T 后得到 $\beta_1 = (2, 1, 2)^\top, \beta_2 = (1, 2, 3)^\top, \beta_3 = (1, 1, 2)^\top$.

1. 求 T 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的矩阵;
2. 若 $\gamma = (1, 1, 1)^\top$, 求 γ 在线性变换 T 下的象.

五、二次型 (15 分)

已知 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$, 其中 $b > 0$. 若特征值之和为 1, 积为 -12.

1. 求参数 a, b 的值;
2. 求一可逆线性变换 $x = Py$, 使得二次型化为标准型.

六、证明题: 线性无关性 (10 分)

设 A 为 n 阶正定矩阵, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足 $\alpha_i \neq \mathbf{0}$ 且当 $i \neq j$ 时 $\alpha_i^\top A \alpha_j = 0$.

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

七、矩阵求逆 (10 分)

设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 已知分块矩阵 $D = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A-B & A+B \end{pmatrix}$. 求 D^{-1} .

八、证明题: 单位矩阵 (5 分)

设 A 为实对称矩阵, 且 A 既是正定矩阵, 又是正交矩阵. 证明: A 为单位矩阵.